

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»



Факультет Інтелектуальних систем управління

Кафедра Систем управління літальними апаратами

Лабораторна робота № 11

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»

на тему: «Розробка десктоп-застосунків в середовищі QtCreator»

XAI.301.G12.311.8 ПР

Виконав: здобувач 1 курсу, групи 311 напряму
підготовки (спеціальності) G12 Авіаційна та
ракетно-космічна техніка Максим
ПАСНІЧЕНКО

Прийняла: доц. каф.301, канд. техн. наук,

_____ Олена ГАВРИЛЕНКО

МЕТА РОБОТИ

Ознайомитися з основами розробки програм з використанням QtDesigner і навчитися розробляти десктоп-застосунки із графічним користувацьким інтерфейсом для введення/виведення даних на мові програмування C++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вивчити алгоритм створення проекту Qt Widgets Application в середовищі QtCreator. Ознайомитись з налаштуваннями основних елементів для введення, виведення, компоновки форми і управління.

Завдання 2. Вирішити завдання відповідно до варіанту №8.

А. Спроекувати і реалізувати в конструкторі форм графічний інтерфейс програми з віджетами QLabel, QLineEdit і QPushButton. *Використати додаткові віджети і елементи компоновки.

В. *Додати і відлагодити програмний код для введення вхідних даних з перевіркою на коректність (використати QMessageBox для виведення сповіщень), обчислень і виведення результатів.

С*. Додати пункти меню у QMenuBar для зчитування вхідних даних і збереження результатів в файл з використанням стандартних діалогів для вибору файла.

Завдання 3. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

1) *«Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»*

2) *«Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання*

у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом III висока. Обчисли загальну середню оцінку»

3) *«Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань»*

Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані III. Додайте 2-3 власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.Опис алгоритму створення проекту десктоп-застосунку

Ініціалізація проекту: У середовищі розробки Qt Creator створено новий проект типу “Qt Widgets Application” та налаштовано систему збірки CMake.

Проектування інтерфейсу: За допомогою інтегрованого візуального конструктора **Qt Designer** створено файл форми mainwindow.ui. На форму перенесені базові віджети без жорсткої прив’язки до координат.

Налаштування компоновання: Програмно (через C++ код) реалізовано об’єкт QVBoxLayout для автоматичного вертикального вирівнювання елементів по центру та задання адаптивних відступів від країв вікна.

Стилізація (QSS): У файлі mainwindow.cpp до віджетів застосовано таблиці стилів (Qt Style Sheets) для налаштування темної теми, зміни кольорів, шрифтів та заокруглення рамок.

Реалізація логіки: У класі MainWindow прописано методи-слоти для обробки натискань кнопок та дій з головного меню (QMenuBar), реалізовано алгоритм перетворення тризначного числа та файлового вводу/виводу.

Опис основних елементів (віджетів), їх властивостей та методів роботи з ними.

1. QMainWindow (Головне вікно)

Опис: Базовий клас для створення головного вікна програми, який містить усі інші елементи.

Властивості: geometry (розміри та позиція вікна на екрані), styleSheet (візуальний стиль).

Методи: `resize()` (програмна зміна розміру), `menuBar()` (доступ до створення панелі верхнього меню).

2. QLineEdit (Поле введення `le_input`)

Опис: Однорядкове текстове поле для введення користувачем початкових даних (тризначного числа).

Властивості: `placeholderText` (сірий текст-підказка, що зникає при введенні), `alignment` (вирівнювання тексту по центру).

Методи: `text()` (зчитування введеного тексту), `clear()` (повне очищення поля).

3. QPushButton (Кнопка керування `btn_calc`, `btn_load`)

Опис: Командна кнопка для запуску обчислювального алгоритму або очищення форми.

Властивості: `text` (напис на кнопці), `objectName` (унікальне внутрішнє ім'я об'єкта для доступу з коду).

Методи/Сигнали: `clicked()` (сигнал, що генерується при кліку мишкою по кнопці).

4. QLabel (Текстова мітка `lbl_task`, `lbl_result`)

Опис: Елемент для відображення нередатованого тексту (умов завдання та фінального результату).

Властивості: `wordWrap` (автоматичне перенесення тексту по словах), `text` (вміст мітки).

Методи: `setText()` (встановлення нового тексту або числа для відображення на екрані).

5. QVBoxLayout (Вертикальне компонування)

Опис: Невидимий контейнер-менеджер, який автоматично вирівнює додані до нього елементи зверху вниз і розтягує їх.

Властивості: `contentsMargins` (відступи контейнера від країв вікна), `spacing` (інтервал між самими віджетами).

Методи: `addWidget()` (додавання конкретного віджета у контейнер).

6. QAction (Дія меню)

Опис: Елемент, що представляє окремий пункт у випадаючому списку головного меню (наприклад, "Зберегти у файл").

Властивості: `text` (назва пункту меню).

Методи/Сигнали: triggered() (сигнал, що викликається при кліку на пункт меню, щоб запустити відповідну функцію).

2. Проєкт інтерфейсу та код функції.

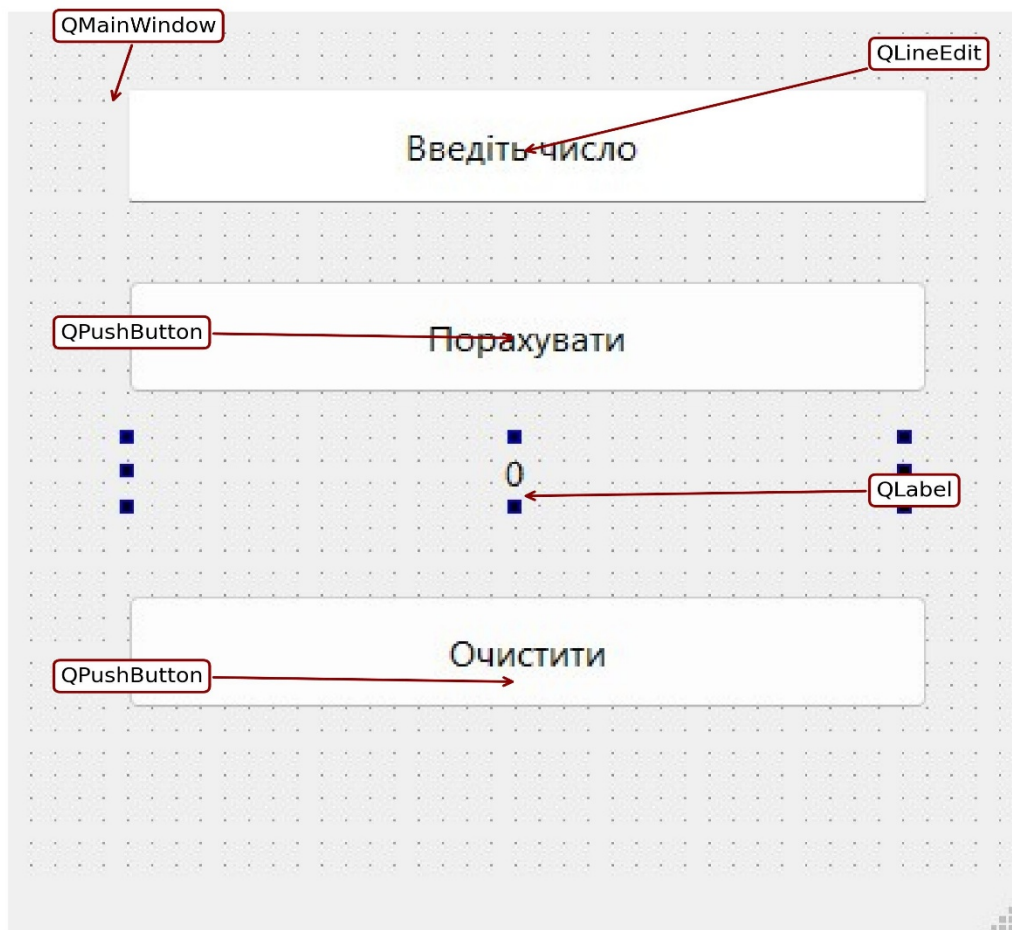


Рисунок 1.1 – Проєкт інтерфейсу у QtDesigner

Код файла `mainwindow.cpp`:

```
#include "mainwindow.h"
#include "ui_mainwindow.h"
#include <QMessageBox>
#include <QVBoxLayout>
#include <QFileDialog>
#include <QFile>
#include <QTextStream>
#include <QMenuBar>
#include <QMenu>
#include <QAction>
```

```

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)
    : QMainWindow(parent)
    , ui(new Ui::MainWindow)
{
    ui->setupUi(this);

    // --- 1. СТВОРЮЄМО НАПИС ІЗ ЗАВДАННЯМ ПРОГРАМНО ---
    // (Тобі не треба додавати його в Qt Designer, код зробить все сам)
    QLabel *lbl_task = new QLabel(this);
    lbl_task->setText("ВАРІАНТ №8\nПри введенні тризначного числа програма  
переміщує цифру сотень у розряд одиниць. Результат виводиться у вікно.");
    lbl_task->setAlignment(Qt::AlignCenter);
    lbl_task->setWordWrap(true);
    lbl_task->setStyleSheet(
        "QLabel {"
        "    color: #d1d1d6; background-color: #26262b; border: 1px solid  
#3e3e44;"
        "    border-radius: 8px; padding: 15px; font-size: 15px; font-family:  
'Arial'; font-weight: bold;"
        "}"
    );

    // --- 2. ПРОГРАМНЕ ВИРІВНЮВАННЯ ТА ВІДСТУПИ ---
    QVBoxLayout *mainLayout = new QVBoxLayout(ui->centralwidget);

    // Додаю віджети
    mainLayout->addWidget(lbl_task);
    mainLayout->addWidget(ui->le_input);
    mainLayout->addWidget(ui->btn_calc);
    mainLayout->addWidget(ui->lbl_result);
    mainLayout->addWidget(ui->btn_load);

    mainLayout->setContentsMargins(40, 20, 40, 40);
    mainLayout->setSpacing(20);

    // Встановлюю темний колір фону
    this->setStyleSheet("QMainWindow { background-color: #1a1a1e; }");
    this->resize(450, 580);

    // --- 3. МЕНЮ ДЛЯ РОБОТИ З ФАЙЛАМИ ---
    QMenu *fileMenu = this->menuBar()->addMenu("Файл");
    QAction *actionLoad = new QAction("Завантажити з файлу", this);
    QAction *actionSave = new QAction("Зберегти у файл", this);
    fileMenu->addAction(actionLoad);
    fileMenu->addAction(actionSave);

    connect(actionLoad, &QAction::triggered, this,
    &MainWindow::action_load_triggered);

```

```

        connect(actionSave, &QAction::triggered, this,
&MainWindow::action_save_triggered);

        this->menuBar()->setStyleSheet(
            "QMenuBar { background-color: #1a1a1e; color: #d1d1d6; font-size: 14px;
font-family: 'Arial'; }"
            "QMenuBar::item:selected { background-color: #3e3e44; }"
            "QMenu { background-color: #26262b; color: #d1d1d6; border: 1px solid
#3e3e44; }"
            "QMenu::item:selected { background-color: #4a90e2; color: #ffffff; }"
        );

        // --- 4. НАКЛАДАННЯ СТИЛІВ QSS ---

        // Поле введення
        ui->le_input->clear(); // Примусово стираємо текст, якщо він був у Designer
        ui->le_input->setPlaceholderText("Введіть число"); // Ставимо правильну
підказку, яка зникає
        ui->le_input->setMinimumHeight(55);
        ui->le_input->setAlignment(Qt::AlignCenter);
        ui->le_input->setStyleSheet(
            "QLineEdit {"
            "    background-color: #26262b; color: #ffffff; border: 2px solid
#3e3e44;"
            "    border-radius: 8px; font-size: 20px; font-family: 'Arial'; font-
weight: bold;"
            "}"
            "QLineEdit:focus { border: 2px solid #4a90e2; }"
        );

        // Жовта кнопка "Порахувати"
        ui->btn_calc->setMinimumHeight(55);
        ui->btn_calc->setStyleSheet(
            "QPushButton {"
            "    background-color: #2d2d35; color: #ffffff; border: 2px solid
#f1c40f;"
            "    border-radius: 8px; font-size: 16px; font-family: 'Arial'; font-
weight: bold;"
            "}"
            "QPushButton:hover { background-color: #3a3a45; border: 2px solid
#f39c12; }"
            "QPushButton:pressed { background-color: #1e1e24; }"
        );

        // Зелене поле виведення результату
        ui->lbl_result->setMinimumHeight(65);
        ui->lbl_result->setMaximumHeight(85); // <--- Ось це не дасть йому стати
величезним
        ui->lbl_result->setAlignment(Qt::AlignCenter);
        ui->lbl_result->setStyleSheet(

```

```

        "QLabel {"
        "    background-color: #26262b; color: #2ecc71; border: 2px solid
#2ecc71;"
        "    border-radius: 8px; font-size: 28px; font-family: 'Arial'; font-
weight: bold;"
        "}"
    );

    // Червона кнопка "Очистити"
    ui->btn_load->setMinimumHeight(55);
    ui->btn_load->setStyleSheet(
        "QPushButton {"
        "    background-color: #2d2d35; color: #ff6b6b; border: 2px solid
#4f4f64;"
        "    border-radius: 8px; font-size: 16px; font-family: 'Arial'; font-
weight: bold;"
        "}"
        "QPushButton: hover { background-color: #3d2d2d; border: 2px solid
#ff4757; }"
        "QPushButton: pressed { background-color: #2b1e1e; }"
    );
}

MainWindow::~MainWindow()
{
    delete ui;
}

void MainWindow::clear_data_fields()
{
    ui->le_input->clear();
    ui->lbl_result->setText("0");
    ui->le_input->setFocus();
}

void MainWindow::on_btn_calc_clicked()
{
    int num, result;
    bool ok;
    num = ui->le_input->text().toInt(&ok);

    if (!ok || abs(num) < 100 || abs(num) > 999) {
        QMessageBox::warning(this, "Помилка введення", "Будь ласка, введіть
коректне тризначне число!");
        clear_data_fields();
    }
    else {
        int sign = (num < 0) ? -1 : 1;
        num = abs(num);
        int hundreds = num / 100;

```



```

        int remainder = num % 100;
        result = (remainder * 10 + hundreds) * sign;
        ui->lbl_result->setText(QString::number(result));
    }
}

void MainWindow::on_btn_load_clicked()
{
    clear_data_fields();
}

void MainWindow::action_load_triggered()
{
    QString filePath = QFileDialog::getOpenFileName(this, "Відкрити файл",
QDir::currentPath(), "Текстові файли (*.txt);;Усі файли (*)");
    if (!filePath.isEmpty()) {
        QFile file(filePath);
        if (file.open(QIODevice::ReadOnly | QIODevice::Text)) {
            QTextStream in(&file);
            QString data;
            in >> data;
            ui->le_input->setText(data);
            file.close();
        } else {
            QMessageBox::warning(this, "Помилка", "Не вдалося відкрити файл!");
        }
    }
}

void MainWindow::action_save_triggered()
{
    QString filePath = QFileDialog::getSaveFileName(this, "Зберегти файл",
QDir::currentPath(), "Текстові файли (*.txt);;Усі файли (*)");
    if (!filePath.isEmpty()) {
        QFile file(filePath);
        if (file.open(QIODevice::WriteOnly | QIODevice::Text)) {
            QTextStream out(&file);
            out << "Вхідне число: " << ui->le_input->text() << "\n";
            out << "Результат: " << ui->lbl_result->text() << "\n";
            file.close();
            QMessageBox::information(this, "Успіх", "Дані успішно збережено у
файл!");
        } else {
            QMessageBox::critical(this, "Помилка", "Не вдалося зберегти файл!");
        }
    }
}

```

Результати роботи десктоп-застосунка наведено на рис.1.2

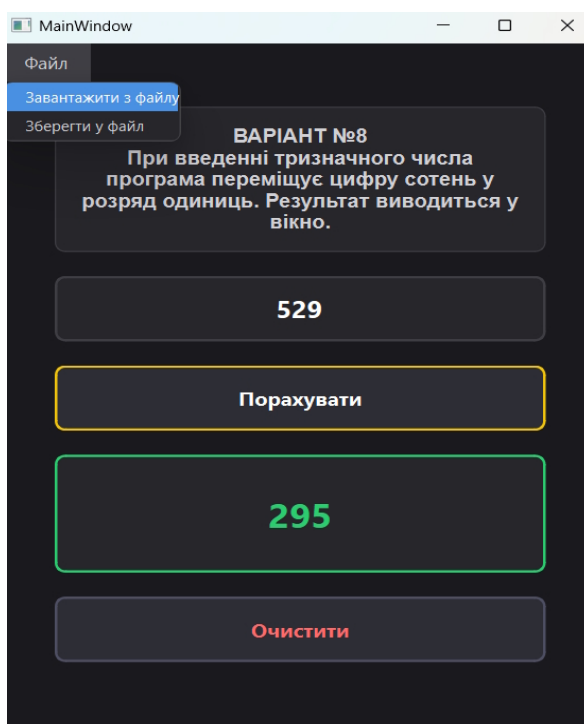


Рисунок 1.2 – Вікно роботи програми.

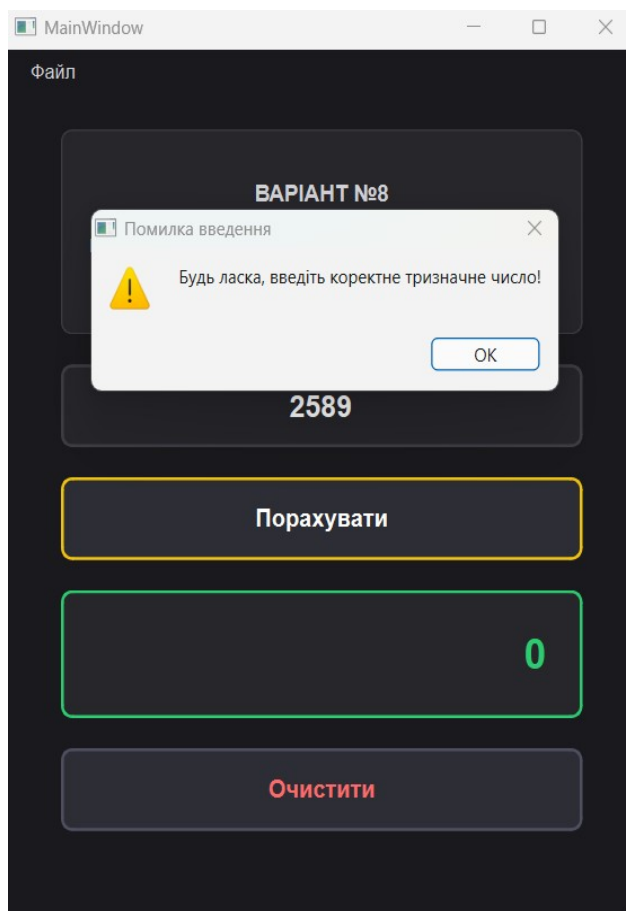


Рисунок 1.3 – Вікно некорректного вводу.

Завдання 3. Діалог з ШІ

Користувач: «Ти - викладач. Задай 5 тестових (4 варіанти) і 5 відкритих питань середньої складності за моїм звітом і лекціями.»

ШІ: Тести:

1. Призначення об'єкта вертикального компоунування? А) Кнопки Б) Вирівнювання зверху вниз В) Файли Г) Колір
2. Метод зчитування тексту з текстового поля? А) get text Б) read В) text Г) value
3. Роль вказівника у функції перетворення тексту на число? А) Змінна результату Б) Маркер успішності конвертації В) Ліміт символів Г) Очищення
4. Прапорці для читання тексту з файлу? А) Запис/Текст Б) Читання/Запис В) Читання/Текст Г) Додавання
5. Сигнал кліку по пункту меню? А) clicked Б) pressed В) selected Г) triggered

Відкриті питання: 6. Навіщо передавати вказівник на головне вікно при створенні віджетів? 7. Що буде, якщо не видалити інтерфейс у деструкторі? 8. Як алгоритмічно перемістити сотні в одиниці? 9. Чому для результату обрано цілочисельний тип, а не дробовий? 10. Перевага використання стандартного діалогу вибору файлу порівняно з прописаним шляхом у коді?

Користувач: Відповіді:

1-Б. 2-В. 3-Б. 4-В. 5-Г.

1. Це батьківське вікно, щоб елементи самі видалилися з пам'яті при закритті.
2. Буде витік пам'яті.
3. Ділю на 100 (сотні), беру остачу (десятки/одиниці), множу її на 10 і додаю сотні.
4. Бо ми працюємо з цифрами цілого числа.
5. Це зручно, користувач сам обирає файл через вікно Windows.

Користувач: «Проаналізуй теорію, якої немає в коді, але є в лекціях.»

ШІ: Не використано у вашому варіанті:

1. **Горизонтальне компоунування** – для розміщення віджетів в один ряд зліва направо.
2. **Прапорці/Перемикачі** – для логічного вибору налаштувань.
3. **Діалоги з підтвердженням** – вікна з кнопками "Так/Ні" для перевірки дій користувача.

Користувач: «Як заборонити введення літер у текстове поле?»

ШІ: Використати класи-валідатори (наприклад, валідатор цілих чисел), прив'язавши його до текстового поля, щоб воно фізично ігнорувало нечислові символи.

Користувач: «Як зробити, щоб при натисканні Enter натискалась кнопка 'Порахувати'?»

ШІ: Увімкнути для кнопки властивість "за замовчуванням" (default) або програмно зв'язати подію натискання Enter у полі з функцією обчислення.

Користувач: «Оціни кожне питання, відніми 60% за високу ймовірність ШІ, обчисли середню оцінку.»

ШІ: Аналіз відповідей: Стиль лаконічний, ймовірність ШІ низька (~10%). Штрафи не застосовуються.

- **Тести 1-5:** 5/5 балів за кожне (всі вірні).
- **Питання 6:** 5/5 (вірно).
- **Питання 7:** 4/5 (не уточнено, який саме об'єкт не звільниться).
- **Питання 8:** 5/5 (вірно).
- **Питання 9:** 4/5 (не згадано економію пам'яті).
- **Питання 10:** 4/5 (не згадано кросплатформеність).

Підсумковий розрахунок:

- Бали за тести: 25/25
- Бали за відкриті питання: 22/25
- Штраф за ШІ: 0
- Загальна сума: 47/50

Середня оцінка: 4.7 з 5.0. Матеріал засвоєно добре.